SÍLABO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
“MANUEL SEOANE CORRALES”

CARRERA PROFESIONAL/PROGRAMA DE ESTUDIO

ELECTRICIDAD INDUSTRIAL

UNIDAD DIDÁCTICA

GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

LIMA – PERÚ

2025- I

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN : Manuel Seoane Corrales
1.2 CARRERA PROFESIONAL : Electrotecnia Industrial
PROGRAMA DE ESTUDIO : ELECTROTECNIA
1.3 MÓDULO PROFESIONAL : INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA
1.4 UNIDAD DIDÁCTICA : GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1.5 PERIODO ACADÉMICO : 2025 I
1.6 Nº DE CRÉDITOS : 04
1.7 NRO. DE HORAS DE LA UNIDAD DIDACTICA: 06 HORAS
1.8 TURNO : NOCHE
1.9 FECHA DE INICIO : 28 / 04 / 2025
1.10 FECHA DE FINALIZACIÓN : 29 / 08 / 2025
1.11 DOCENTE RESPONSABLE : JUAN DIEGO SEBASTIAN SAIRITUPAC RAMOS

II. SUMILLA

Planificar, organizar, proyectar, supervisar y ejecutar el montaje e instalación y mantenimiento de las máquinas y equipos eléctricos.

III. CAPACIDADES DE LA UNIDAD DIDACTICA E INDICADORES DE LOGRO

CAPACIDAD TÉCNICA O ESPECÍFICA	INDICADORES DE LOGRO
Conocer y analizar las centrales de generación eléctrica y la transmisión de energía eléctrica.	• Analiza y calcula los parámetros de una central eléctrica de energía renovable y no renovable. • Identifica los elementos de una central hidroeléctrica y calcula la potencia de una central hidroeléctrica. • Describe las centrales eólicas, solares y térmicas y los sistemas de transmisión de energía eléctrica.

IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEMANA FECHA	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS BÁSICOS
1	Analizar los conceptos básicos de una central eléctrica.	Conociendo los conceptos básicos de una central eléctrica.	Introducción, conceptos Básicos de una Central Eléctrica, Energía, fuerza, trabajo, potencia y eficiencia
2	Analizar modelos analógicos de corriente continua y alterna	Analizar modelos analógicos de corriente continua y alterna	Corriente continua y corriente alterna, modelo analógico explicativo y formulas eléctricas requeridos
3	Describir generación, transmisión, distribución y consumo de energía eléctrica	Describiendo generación, transmisión, distribución y consumo de energía eléctrica	Generación, transmisión, distribución y consumo de energía eléctrica
4	Identificar tipos de generación de energía eléctrica.	Identificando tipos de generación de energía eléctrica.	Tipos de generación de energía eléctrica.
5	Evaluación		
6	Analizar la factibilidad de hidrogenación y caudal hídrico	Analizando la factibilidad de hidrogenación y caudal hídrico	Hidrogenación. Evaluación del recurso hidroenergético (medición del salto, caudal, hidrología)
7	Conocer los elementos de una central hidroeléctrica	Identificando los elementos principales de una central hidroeléctrica	Esquema general para una central hidráulica, embalse, presas
8	Identificar las conducciones de agua en una central hidroeléctrica	Identificando las conducciones de agua en una central hidroeléctrica	Conducciones de agua (tomas de agua, canales, tuberías forzadas
9	Identificar tipos de turbinas hidráulicas	Identificando tipos de turbinas hidráulicas	Turbinas hidráulicas y regulación de velocidad
10	Ejecutar cálculos de sistema de transmisión de potencia mecánica y eléctrica.	Ejecutando cálculos de sistema de transmisión de potencia mecánica y eléctrica.	Sistema de transmisión de potencia mecánica y eléctrica
11	Evaluación.		

12	Analizar la central eólica.	Analizando la central eólica	Centrales Eólicas, Definición, Elementos de una Central Eólica, Calculo de la Potencia de una Central Eólica.
13	Analizar la central solar	Analizando la central solar	Centrales Solares, Definición, Elementos de una Central Solar, Cálculo de Potencia de Central Solar y Ejercicios.
14	Identificar los tipos de centrales térmicas.	Identificando los tipos de centrales térmicas	Centrales Térmicas, Definición, Tipos: Gas y Petróleo, Características, Elementos Principales.
15	Describir de la configuración del sistema eléctrico en líneas de transmisión	Describiendo la configuración del sistema eléctrico en líneas de transmisión	Configuración del sistema eléctrico en líneas de transmisión
16	Cálculos para la selección de los componentes de la línea de transmisión eléctrica	Analizando selección de tensión, regulación de tensión y selección económica de los componentes de la línea de transmisión eléctrica	Selección de tensión de línea, regulación de tensión, selección técnico-económica de los componentes de la línea de trasmisión eléctrica
17	Evaluación		
18	Recuperación, entrega de registros		

V. RECURSOS DIDACTICOS

- Pizarra acrílica, plumones y mota
- Proyector multimedia, laptop

VI. METODOLOGIA

- Método : Inductivo – Deductivo
- Procedimiento : Expositivo – Demostrativo
- Técnica : Experimentación

VII. EVALUACIÓN

Diseño de evaluación para cada indicador:

TÉCNICA	INSTRUMENTOS	FECHA
• Organizadores visuales. • Observación	• Ficha de seguimiento y actitud (Indicadores conceptuales, procedimentales y actitudinales) • Ficha de examen escrito	En todas las de actividades aprendizaje.

Para la aprobación de la Unidad Didáctica se tendrá en cuenta los criterios siguientes:

- La asistencia mínima 70%.
- La nota mínima aprobatoria para cada capacidad terminal es trece 13) en escala vigesimal (0 – 20).
- El estudiante que obtenga 10, 11, 12 tiene derecho a recuperación. Dicha recuperación se realizará inmediatamente después de finalizada la capacidad terminal. Los estudiantes que obtengan menos de Diez (10) repetirán la U.D.
- La nota final de la U.D. es la Nota de la última capacidad terminal.
- La evaluación comprenderá los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales.

VIII. BIBLIOGRAFÍA (FUENTES DE INFORMACION, LIBROS, PAG.WEB, NO MAS DE 4 AÑOS)

- Centrales hidroeléctricas I, conceptos y componentes hidráulicos, Grupo formación de empresas eléctricas, editorial Paraninfo, 1994, España.
- Centrales Hidroeléctricas: Principios y elementos. Tomo I. Empresas Eléctricas de España. Editorial Paraninfo. 2da. Edición. 1997. España.
- Centrales Hidroeléctricas: Turbinas Eléctricas. Tomo II. Empresas Eléctricas de España. Editorial Paraninfo. 2da. Edición. 1997. España.
- Centrales Eléctricas. José Ramírez Vásquez. Ediciones CEAC. 1era. Edición. 1989. España.
- Centrales Eléctricas. J. Zopetti. Editorial Alfaomega. 3era. Edición. 1992. España.
- Manual de mini y microcentrales hidroeléctricas, Federico Coz, 1996, Lima, Perú.
- Máquinas Eléctricas y Transformadores. Irving Kosow. Editorial Hispanoamericana S.A. 2da. Edición. 1985. México.

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Docente Juan Diego Sebastian Sairitupac Ramos